ĐẠI HỌC DUY TÂN – BAN SAU ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN VÀ CÀI ĐẶT 9 PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ QUAN HỆ

Giáo Viên Hướng Dẫn : TS. Lê Thanh Long

Nhóm :

Nguyễn Tuấn Kiệt

Đàm Xuân Tuấn

Phan Anh Hào

Nguyễn Phước Nhật Tân

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 4
Đề tài: Xây dựng hệ thống Quản lý bệnh viện và cài đặt 9 phép toán Đại số quan hệ 4
PHẦN 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG 4
1.1. Giới thiệu hệ thống 4
1.2. Mục tiêu và Phạm vi 4
1.3. Lý do lựa chọn SQL Server 4
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CHUẨN HÓA 5
2.1. Cơ sở dữ liệu quan hệ 5
2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 5
2.3. Tính chất ACID trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu 6
2.4. Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) 6
2.5. Đại số quan hệ (Relational Algebra) 7
9 phép toán cơ bản: 7
2.6. Ánh xạ Đại số quan hệ sang SQL 8
2.8. Chỉ mục (Index) và tối ưu truy vấn 9
2.9. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu 9
2.10 KẾT LUẬN PHẦN LÝ THUYẾT 9
PHẦN 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 10
3.1. Danh sách các bảng (Schema) 10
3.2. Cài đặt SQL Script 10
3.3. Sơ đồ thực thể - quan hệ (ERD) 13
PHẦN 4: CÀI ĐẶT 9 PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ QUAN HỆ 14
4.1. Phép chọn (Selection - σ) 14
4.2. Phép chiếu (Projection - π) 14
4.3. Phép hợp (Union - ∪) 14
4.4. Phép hiệu (Difference - –) 14
4.5. Phép tích (Cartesian - ×) 15
4.6. Phép kết (Join - ⋈) 15
4.7. Phép giao (Intersection - ∩) 15
4.8. Phép đổi tên (Rename - *p*) 15
4.9. Phép chia (Division - ÷) 16
PHẦN 5: TỔNG KẾT 17

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

Đề tài: Xây dựng hệ thống Quản lý bệnh viện và cài đặt 9 phép toán Đại số quan hệ

PHẦN 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu hệ thống

Hệ thống Quản lý bệnh viện là một giải pháp số hóa toàn diện nhằm tối ưu hóa quy trình tiếp đón, khám chữa bệnh và lưu trữ thông tin y tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc quản lý dữ liệu bằng SQL Server giúp đảm bảo tính nhất quán, bảo mật và khả năng truy xuất nhanh chóng, thay thế hoàn toàn các phương thức lưu trữ thủ công lạc hậu.

1.2. Mục tiêu và Phạm vi

- Mục tiêu: Thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) đạt chuẩn hóa, xây dựng các ràng buộc toàn vẹn và thực hiện các truy vấn phức tạp dựa trên nền tảng Đại số quan hệ.
- Phạm vi quản lý:
  - ✧ Thực thể cốt lõi: Bệnh nhân, Bác sĩ, Khoa.
  - ✧ Nghiệp vụ: Lịch khám, Ca trực, Đơn thuốc, Danh mục dược phẩm.

1.3. Lý do lựa chọn SQL Server

Hệ thống bệnh viện đòi hỏi sự khắt khe về tính **ACID** (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). SQL Server vượt trội hơn các hệ thống NoSQL (như MongoDB) ở khả năng quản lý quan hệ phức tạp và đảm bảo không có sai số trong các giao dịch tài chính/y tế. So với MySQL, SQL Server cung cấp công cụ quản trị (SSMS) và tính năng bảo mật tầng cao phù hợp hơn với môi trường doanh nghiệp

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CHUẨN HÓA

2.1. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) là mô hình tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng (relation), trong đó mỗi bảng gồm các hàng (tuple) và các cột (attribute). Mỗi bảng biểu diễn một thực thể trong thế giới thực, ví dụ như bệnh nhân, bác sĩ, khoa, lịch khám.

Trong mô hình này:

- Mỗi bảng có một **khóa chính (Primary Key)** để định danh duy nhất từng bản ghi.
- Các bảng liên kết với nhau thông qua **khóa ngoại (Foreign Key)**, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Ngôn ngữ truy vấn chuẩn sử dụng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là SQL (Structured Query Language), cho phép thao tác dữ liệu dựa trên nền tảng của **Đại số quan hệ**.

2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) do Microsoft phát triển, sử dụng ngôn ngữ T-SQL (Transact-SQL) để quản lý và truy vấn dữ liệu.

SQL Server phù hợp với hệ thống quản lý bệnh viện nhờ các đặc điểm:

- Hỗ trợ **ràng buộc toàn vẹn dữ liệu** mạnh mẽ (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE)
- Hỗ trợ **giao dịch (Transaction)** đảm bảo tính nhất quán
- Tối ưu hóa truy vấn với **Index**
- Hỗ trợ bảo mật và phân quyền dữ liệu

2.3. Tính chất ACID trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu

ACID là tập hợp 4 tính chất đảm bảo tính an toàn và nhất quán của dữ liệu trong các hệ thống cơ sở dữ liệu:

- **Atomicity (Tính nguyên tử):** Một giao dịch либо thực hiện toàn bộ, либо không thực hiện gì cả.
- **Consistency (Tính nhất quán):** Sau mỗi giao dịch, dữ liệu vẫn phải đảm bảo các ràng buộc toàn vẹn.
- **Isolation (Tính cô lập):** Các giao dịch đồng thời không ảnh hưởng lẫn nhau.
- **Durability (Tính bền vững):** Dữ liệu sau khi commit sẽ không bị mất kể cả khi hệ thống gặp sự cố.

Trong hệ thống bệnh viện, ACID đặc biệt quan trọng, ví dụ:

- Khi kê đơn thuốc, nếu xảy ra lỗi thì toàn bộ giao dịch phải rollback để tránh sai lệch dữ liệu.

2.4. Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)

Chuẩn hóa dữ liệu là quá trình tổ chức dữ liệu nhằm loại bỏ dư thừa và đảm bảo tính nhất quán. Hệ thống trong đề tài được thiết kế đạt chuẩn 3NF (Third Normal Form).

Dạng chuẩn 1 (1NF)

- Không có thuộc tính lặp
- Mỗi ô chứa giá trị nguyên tử

Dạng chuẩn 2 (2NF)

- Đạt 1NF
- Các thuộc tính không khóa phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính

Dạng chuẩn 3 (3NF)

- Đạt 2NF
- Không có phụ thuộc bắc cầu (transitive dependency)

Ý nghĩa:

- Giảm trùng lặp dữ liệu
- Tránh anomaly (insert, update, delete)

2.5. Đại số quan hệ (Relational Algebra)

Đại số quan hệ là nền tảng lý thuyết của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Các phép toán trong đại số quan hệ cho phép thao tác trên các bảng dữ liệu.

9 phép toán cơ bản:

Phép toán	**Ký hiệu**	**Ý nghĩa**
Selection	σ	Lọc dòng theo điều kiện
Projection	π	Lấy cột
Union	$\cup$	Hợp
Difference	$-$	Hiệu
Cartesian Product	$\times$	Tích Descartes
Join	$\bowtie$	Kết bảng
Intersection	$\cap$	Giao
Rename	ρ	Đổi tên
Division	$\div$	Chia

2.6. Ánh xạ Đại số quan hệ sang SQL

Các phép toán trong đại số quan hệ được triển khai trong SQL như sau:

Đại số quan hệ	SQL
σ	WHERE
π	SELECT
$\cup$	UNION
$-$	EXCEPT
$\times$	CROSS JOIN
$\bowtie$	JOIN
$\cap$	INTERSECT
ρ	AS
$\div$	NOT EXISTS / EXCEPT

2.8. Chỉ mục (Index) và tối ưu truy vấn

Index là cấu trúc dữ liệu giúp tăng tốc độ truy vấn, đặc biệt trong các thao tác:

- JOIN
- WHERE
- ORDER BY

Trong hệ thống:

- Các cột khóa ngoại như ma_bac_sy, ma_benh_nhan nên được tạo index
- Giúp giảm thời gian truy vấn đáng kể

2.9. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Các loại ràng buộc trong hệ thống bao gồm:

- **Primary Key**: Định danh duy nhất
- **Foreign Key**: Đảm bảo liên kết hợp lệ
- **CHECK**: Giới hạn giá trị (ví dụ: giới tính, số lượng)
- **UNIQUE**: Không trùng lặp dữ liệu

Ý nghĩa:

- Ngăn dữ liệu sai
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định

2.10 KẾT LUẬN PHẦN LÝ THUYẾT

Phần cơ sở lý thuyết đã trình bày đầy đủ các khái niệm nền tảng bao gồm mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, chuẩn hóa dữ liệu, tính chất ACID, và các phép toán đại số quan hệ. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng và triển khai hệ thống quản lý bệnh viện trên SQL Server một cách chính xác và hiệu quả.

PHẦN 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Danh sách các bảng (Schema)

- ✧ khoa: Lưu trữ thông tin các chuyên khoa.
- ✧ bac_sy: Thông tin nhân sự bác sĩ và mối liên kết với khoa.
- ✧ benh_nhan: Thông tin chi tiết của người đến khám.
- ✧ ca_truc: Danh mục các ca làm việc trong ngày.
- ✧ lich_kham: Ghi nhận phiên khám bệnh giữa bác sĩ và bệnh nhân.
- ✧ thuoc: Danh mục dược phẩm của bệnh viện.
- ✧ don_thuoc: Chi tiết các loại thuốc được kê trong mỗi lịch khám.

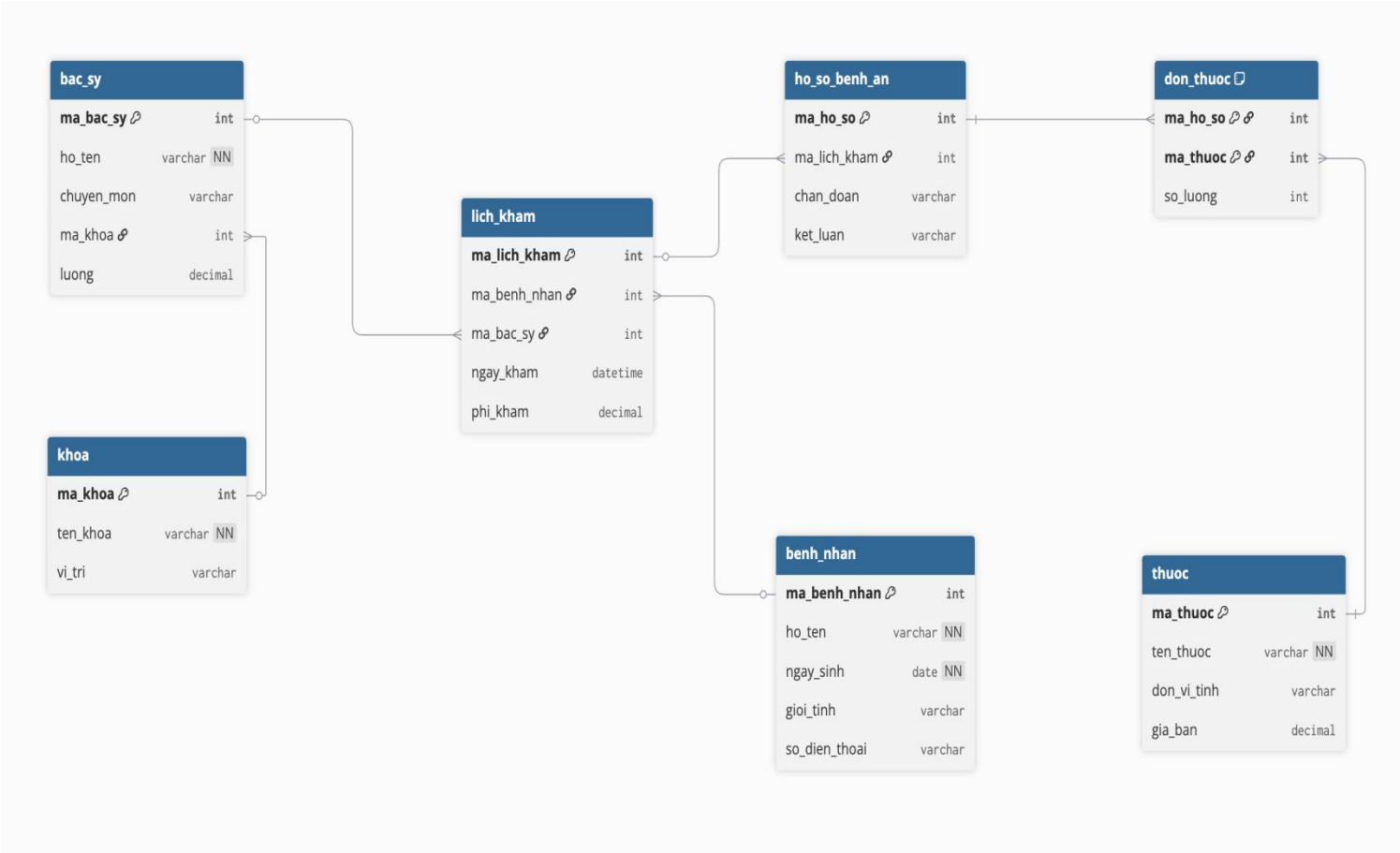
3.2. Cài đặt SQL Script

```
/* KỊCH BẢN CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
  Đảm bảo tuân thủ quy tắc đặt tên snake_case không dấu
*/

CREATE DATABASE quan_ly_benh_vien;
GO
USE quan_ly_benh_vien;
GO

-- Tạo bảng Khoa
CREATE TABLE khoa (
   ma_khoa INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
   ten_khoa NVARCHAR(100) NOT NULL,
   vi_tri NVARCHAR(255)
);

-- Tạo bảng Bác sĩ (Có Check lương và Foreign Key)
CREATE TABLE bac_sy (
   ma_bac_sy INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
   ho_ten NVARCHAR(100) NOT NULL,
   chuyen_mon NVARCHAR(100),
   ma_khoa INT,
   luong DECIMAL(18,2) CHECK (luong > 0),
   CONSTRAINT fk_bac_sy_khoa FOREIGN KEY (ma_khoa) REFERENCES
khoa(ma_khoa)
);
```

```
-- Tạo bảng Bệnh nhân
CREATE TABLE benh_nhan (
    ma_benh_nhan INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ho_ten NVARCHAR(100) NOT NULL,
    ngay_sinh DATE NOT NULL,
    gioi_tinh NVARCHAR(10) CHECK (gioi_tinh IN (N'Nam', N'Nữ')),
    so_dien_thoai VARCHAR(15) UNIQUE
);

-- Tạo bảng Lịch khám (Sử dụng Default giá trị)
CREATE TABLE lich_kham (
    ma_lich_kham INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ma_benh_nhan INT,
    ma_bac_sy INT,
    ngay_kham DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    phi_kham DECIMAL(18,2) DEFAULT 150000,
    CONSTRAINT fk_lich_kham_bn FOREIGN KEY (ma_benh_nhan)
REFERENCES benh_nhan(ma_benh_nhan),
    CONSTRAINT fk_lich_kham_bs FOREIGN KEY (ma_bac_sy)
REFERENCES bac_sy(ma_bac_sy)
);

-- Tạo bảng Thuốc
CREATE TABLE thuoc (
    ma_thuoc INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ten_thuoc NVARCHAR(100) NOT NULL,
    don_vi_tinh NVARCHAR(20),
    gia_ban DECIMAL(18,2) CHECK (gia_ban >= 0)
);

-- Tạo bảng Đơn thuốc (Composite Primary Key)
CREATE TABLE don_thuoc (
    ma_lich_kham INT,
    ma_thuoc INT,
    so_luong INT CHECK (so_luong > 0),
    PRIMARY KEY (ma_lich_kham, ma_thuoc),
    FOREIGN KEY (ma_lich_kham) REFERENCES lich_kham(ma_lich_kham),
    FOREIGN KEY (ma_thuoc) REFERENCES thuoc(ma_thuoc)
);
```

```
-- Tạo bảng Hồ sơ bệnh án
CREATE TABLE ho_so_benh_an (
ma_ho_so INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
ma_lich_kham INT,
chan_doan NVARCHAR(255),
ket_luan NVARCHAR(255),
FOREIGN KEY (ma_lich_kham) REFERENCES lich_kham(ma_lich_kham)
);

-- Tối ưu hóa bằng Index
CREATE INDEX idx_ho_ten_benh_nhan ON benh_nhan(ho_ten);
GO

-- Chèn dữ liệu mẫu thực tế
INSERT INTO khoa (ten_khoa, vi_tri) VALUES (N'Nội soi', N'Khu A'), (N'Tim
mạch', N'Khu B');
INSERT INTO bac_sy (ho_ten, chuyen_mon, ma_khoa, luong) VALUES
(N'Nguyễn Văn An', N'Thạc sĩ', 1, 20000000),
(N'Lê Thị Bình', N'Tiến sĩ', 2, 30000000);
INSERT INTO benh_nhan (ho_ten, ngay_sinh, gioi_tinh, so_dien_thoai)
VALUES
(N'Trần Văn Cao', '1990-01-01', N'Nam', '0912345678'),
(N'Phạm Thị Đào', '1995-05-05', N'Nữ', '0987654321');
INSERT INTO thuoc (ten_thuoc, don_vi_tinh, gia_ban) VALUES
(N'Panadol', N'Viên', 5000), (N'Augmentin', N'Gói', 15000);
INSERT INTO lich_kham (ma_benh_nhan, ma_bac_sy) VALUES (1, 1), (2, 2);
INSERT INTO don_thuoc VALUES (1, 1, 10), (2, 2, 5);
```

3.3. Sơ đồ thực thể - quan hệ (ERD)



PHẦN 4: CÀI ĐẶT 9 PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ QUAN HỆ

Dưới đây là cài đặt các phép toán DSQH trên SQL Server phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ:

4.1. Phép chọn (Selection - σ)

Nghiệp vụ: Lấy danh sách bệnh nhân là "Nữ".

```
SELECT * FROM benh_nhan WHERE gioi_tinh = N'Nữ';
```

4.2. Phép chiếu (Projection - π)

Nghiệp vụ: Danh sách tên và lương của tất cả bác sĩ.

```
SELECT ho_ten, luong FROM bac_sy;
```

4.3. Phép hợp (Union - ∪)

Nghiệp vụ: Tổng hợp danh sách tên tất cả nhân sự và khách hàng để quản lý định danh.

```
SELECT ho_ten FROM bac_sy
UNION
SELECT ho_ten FROM benh_nhan;
```

4.4. Phép hiệu (Difference - –)

Nghiệp vụ: Tìm những loại thuốc trong danh mục nhưng chưa từng được kê cho bất kỳ ai.

```
SELECT ma_thuoc FROM thuoc
EXCEPT
SELECT ma_thuoc FROM don_thuoc;
```

4.5. Phép tích (Cartesian - ×)

Nghiệp vụ: Kết hợp thử nghiệm mọi khoa với mọi loại thuốc (thường dùng trong báo cáo kiểm kê chéo).

```
SELECT k.ten_khoa, t.ten_thuoc
FROM khoa k
CROSS JOIN thuoc t;
```

4.6. Phép kết (Join - ⋈)

Nghiệp vụ: Hiển thị lịch khám chi tiết kèm tên bệnh nhân và tên bác sĩ phụ trách.

```
SELECT l.ma_lich_kham, b.ho_ten AS ten_benh_nhan, s.ho_ten AS ten_bac_sy
FROM lich_kham l
JOIN benh_nhan b ON l.ma_benh_nhan = b.ma_benh_nhan
JOIN bac_sy s ON l.ma_bac_sy = s.ma_bac_sy;
```

4.7. Phép giao (Intersection - ∩)

Nghiệp vụ: Tìm mã thuốc mà cả Bệnh nhân 1 và Bệnh nhân 2 đều sử dụng.

```
SELECT ma_thuoc FROM don_thuoc WHERE ma_lich_kham = 1
INTERSECT
SELECT ma_thuoc FROM don_thuoc WHERE ma_lich_kham = 2;
```

4.8. Phép đổi tên (Rename - *p*)

Nghiệp vụ: Thay đổi tiêu đề cột để báo cáo trông chuyên nghiệp hơn.

```
SELECT ho_ten AS [Họ và Tên Bác Sĩ], chuyen_mon AS [Trình độ chuyên môn]
FROM bac_sy;
```

4.9. Phép chia (Division - ÷)

Nghiệp vụ: Tìm bác sĩ đã khám cho TẤT CẢ bệnh nhân có trong hệ thống. (Đây là câu lệnh nâng cao, sử dụng NOT EXISTS kép).

```
SELECT s.ma_bac_sy, s.ho_ten
FROM bac_sy s
WHERE NOT EXISTS (
   SELECT b.ma_benh_nhan FROM benh_nhan b
   WHERE NOT EXISTS (
      SELECT l.ma_lich_kham FROM lich_kham l
      WHERE l.ma_bac_sy = s.ma_bac_sy AND l.ma_benh_nhan = b.ma_benh_nhan
   )
);
```

PHẦN 5: TỔNG KẾT

Hệ thống Quản lý bệnh viện được xây dựng trên SQL Server đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nghiệp vụ y tế cơ bản. Qua việc áp dụng 9 phép toán Đại số quan hệ, chúng ta thấy được sức mạnh của ngôn ngữ SQL trong việc truy xuất và xử lý dữ liệu. Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc khóa ngoại và đạt chuẩn 3NF, sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô trong tương lai.